

建模分析稿（E1 直通交付）

摘要

【交付说明（诚实标注）】本稿由模型的建模分析（E1）直接生成——结构化规范化（E2）未通过，故未经规范 IR 验证：数字、引用、图表均未逐条溯源。未通过的保真检查与引擎原文见文末「交付标注」附录。请把它当作素材而不是成品。

关键词：

【交付状态：DEGRADED（降级交付，未规范核验）】本次运行共检出 76 项问题；无未消解项。结构完整但未经规范核验（走了兜底路径：自由分析直通交付）——需人工补核

1 问题重述

某企业生产一种畅销电子产品，需外购零配件 1 和零配件 2 进行装配。装配后的成品质量受零配件质量和装配过程双重影响：任一零配件不合格则成品必不合格；两零配件均合格时成品仍可能不合格。对不合格成品，企业可选择直接报废或拆解后回收零配件重新投入生产，拆解不损伤零配件但产生拆解费用。

题面围绕这一生产过程提出四个递进问题。问题 1 要求设计抽样检测方案：供应商声称零配件次品率不超过标称值 10%，企业需在 95% 信度下能拒收超标批次、在 90% 信度下能接收合格批次，且检测次数尽可能少。问题 2 给出两种零配件和成品的次品率及各项成本（表 1 含 6 种情形），要求对零配件检测、成品检测、不合格成品拆解四个决策点给出最优方案及相应指标。问题 3 将问题 2 推广到多工序多零配件的一般情形，并针对图 1 所示 2 道工序 8 个零配件的具体数据（表 2）求解。问题 4 进一步要求：当问题 2 和问题 3 中的次品率均由问题 1 的抽样方法估计得到时，重新做出生产决策。

本题的难点在于：问题 1 需在两类错误概率约束下最小化样本量，且题面未给出备择次品率，需合理设定；问题 2 和问题 3 的决策空间随零配件和工序数量指数增长，需建立可递推的期望成本模型处理拆解回流；问题 4 需在抽样不确定性下保证决策的稳健性，将假设检验框架与生产决策模型无缝衔接。

2 问题分析

问题 1 的本质是单次二项抽样检验的样本量设计。题面给出的“标称值”和“信度”是频率学派假设检验的标准术语，数据匹配度最高。原假设为次品率不超过标称

值 10%，备择假设为次品率超过标称值。情形（1）要求在 95% 信度下拒收超标批次，即控制第一类错误概率不超过 5%；情形（2）要求在 90% 信度下接收合格批次，即控制第二类错误概率不超过 10%。第二类错误的控制需要指定一个具体的备择次品率值，而题面未给出该值，这是本问的核心建模选择点。本模型取备择次品率为 15%，理由是该值既能体现实际次品率已明显超标，又与标称值 10% 形成可区分的差距，且在实际质检中具有可操作性。样本量较小时采用二项分布精确概率计算，样本量较大时辅

以正态近似校验，确保两类错误概率严格满足题面信度要求。

问题 2 是单工序两零配件生产系统的四决策点优化。决策变量包括零配件 1 是否检测、零配件 2 是否检测、成品是否检测、不合格成品是否拆解，共 16 种策略组合。题面附录说明（1）明确指出成品次品率是将正品零配件装配后的产品次品率，这意味着当零配件不检测时，流入装配环节的零配件可能含次品，此时成品的实际不合格率需按全概率公式计算：设零配件 i 不检测时流入装配的次品率为 p_i ，则装配前两零配件均合格的概率为 $(1-p_1)(1-p_2)$ ，在此条件下成品合格概率为 $(1-p_f)$ ，故成品最终合格概率为 $(1-p_1)(1-p_2)(1-p_f)$ 。拆解回流形成几何级数，因次品率小于 1 而收敛，可用递推方程解析求解期望总成本。本问的难点在于拆解回流成本与各阶段检测决策的耦合，需建立统一的期望利润递推框架。

问题 3 将问题 2 的框架推广到多工序多零配件。图 1 给出 2 道工序、8 个零配件的组装结构：零配件 1-4 装配成半成品 1，零配件 5-8 装配成半成品 2，半成品 1 和 2 再与半成品 3 装配成成品。决策变量包括 8 个零配件检测、3 个半成品检测、1 个成品检测、3 个半成品拆解和 1 个成品拆解，共 16 个二值决策点，策略空间为 $2^{16}=65536$ 种。题面附录说明（1）指出半成品次品率是将正品零配件装配后的产品次品率，与问题 2 类似，当零配件不检测时需按全概率公式计算半成品的实际不合格率。本问采用自底向上的递推结构：先计算各零配件的有效单位成本，再逐层计算半成品和成品的期望成本，拆解回流在半成品和成品层面分别处理。图 1 的组装结构经检查确认为树状，不存在零配件共享，各分支可独立计算后汇总。

问题 4 要求将问题 1 的抽样不确定性引入问题 2 和问题 3 的决策。核心挑战在于：次品率不再是已知确定值，而是带有抽样误差的估计值。本模型采用频率学派框架下的区间估计与鲁棒决策方法：对每个次品率参数，根据问题 1 的抽样方案得到其置信区间，取置信区间上界作为保守估计，代入问题 2 或问题 3 的期望成本递推模型，求解使最坏情况期望利润最大化的决策方案。置信水平取 95%，与问题 1 情形（1）的信度一致，形成完整的方法论链条。这一处理方式避免了贝叶斯方法需要先验分布的主观性，且与问题 1 的假设检验框架无缝衔接。

3 模型假设

表 1：模型假设

假设	来源	风险	可检验
A-INDEP-BINOMIAL: 各零配件、半成品、成品的次品事件相互独立, 同批次内次品率恒定, 抽样中不合格品数服从二项分布	题面将问题 1 描述为“抽样检测方法”场景, 独立性是该场景的标准前提; 问题 2 和问题 3 中表 1、表 2 给出的次品率为单一数值, 隐含批次内同质假设	中等: 若同批次内存在相关性 (如原材料波动), 二项模型会低估方差, 导致实际两类错误概率高于名义值	可检验: 对同批次多次抽样, 用卡方检验或游程检验验证独立性
A-EXACT-OR-NORMAL: 样本量较小时用二项分布精确概率计算临界值, 样本量较大时 ($np \geq 5$ 且 $n(1-p) \geq 5$) 用正态近似校验	统计学标准做法: 小样本下正态近似误差不可忽略, 需精确计算; 大样本下精确计算组合数过大, 正态近似可接受	低: 两种方法在过渡区域 ($np \approx 5$) 的结果差异通常在 1 个样本量以内, 对最终决策影响有限	可检验: 对边界样本量同时用两种方法计算, 比较临界值和错误概率的差异
A-DET-PARAMS: 问题 2 和问题 3 中表 1、表 2 给出的次品率、成本、售价等参数均为已知确定值, 决策基于这些确定参数进行期望值计算	题面直接给出具体数值, 未提及不确定性, 属于 GIVEN 类型	低: 若实际参数存在波动, 期望值模型仍给出平均最优决策, 但未考虑风险	可检验: 对关键参数做敏感性分析, 观察最优决策在参数扰动下是否稳定
A-EXPECTED-PROFIT: 企业目标是最大化单件成品的期望利润, 不考虑风险偏好、库存约束或产能限制	题面未提及风险态度或约束条件, 期望值准则是最简洁的基准模型	中等: 若企业风险厌恶或存在批量约束, 期望值最优可能不是实际最优	可检验: 引入方差惩罚或条件风险价值 (CVaR) 作为替代目标, 比较决策差异

假设	来源	风险	可检验
A-REWORK-CONVERGES: 拆解后零配件重新进入检测与装配流程, 回流过程形成的几何级数收敛, 因为次品率小于 1	数学事实: 若每次拆解后仍可能产生不合格品, 但次品率 $p<1$, 则期望回流次数为 $1/(1-p)$ 有限	低: 只要次品率严格小于 1, 收敛性成立; 若次品率接近 1, 收敛速度慢但理论上仍收敛	可检验: 计算期望回流次数, 验证其有限性
A-SAMPLING-UNCERTAINTY: 问题 4 中次品率由抽样检测得到, 用置信区间上界代表保守估计	与问题 1 的频率学派框架一致, 置信区间上界是抽样证据下可能的最高次品率	中等: 上界估计可能过于保守, 导致过度检测或拆解, 增加实际成本	可检验: 用蒙特卡洛仿真模拟真实次品率在置信区间内随机取值, 比较鲁棒决策与基于点估计决策的平均表现
A-Q1-P1-VALUE: 问题 1 情形 (2) 的备择次品率取 $p1=15\%$	建模选择: 15% 既能体现实际次品率已明显超标 (相对标称值 10% 有 5 个百分点的差距), 又在实际质检中具有可操作性; 若取值过近 (如 11%), 所需样本量过大, 经济上不可行; 若取值过远 (如 20%), 则对中等程度的超标不敏感	高: 备择值的选择直接影响样本量和临界值, 进而影响检测方案的实际效果; 若真实超标程度与 15% 有较大偏差, 方案的第二类错误概率可能与名义值不同	可检验: 对 $p1$ 在 12%-20% 范围内做敏感性分析, 观察样本量和临界值的变化

假设	来源	风险	可检验
A-Q2-NO-INTERACTION: 零配件 1 和零配件 2 的次品率相互独立, 成品次品率 p_f 是在两零配件均合格条件下的条件次品率, 与零配件次品率无交互作用	题面附录说明 (1) 指出成品次品率是将正品零配件装配后的产品次品率, 隐含条件独立性	低: 若零配件次品率与装配过程次品率存在交互 (如零配件质量影响装配难度), 则条件独立性不成立	可检验: 若有历史数据, 可用列联表检验零配件质量与成品质量的条件独立性
A-Q2-REWORK-SAME: 拆解后的零配件与全新零配件在后续装配中具有相同的次品率和成本参数	题面明确说明“拆解过程不会对零配件造成损坏”, 支持质量不变假设	低: 题面已明确排除拆解损伤, 但未排除拆解后零配件的可追溯性或批次混杂问题	可检验: 若有拆解后零配件的检测数据, 可用双样本比例检验比较拆解件与全新件的次品率
A-Q3-TREE-STRUCTURE: 图 1 的组装结构为树状, 不存在一个零配件同时用于多个半成品的共享情况	对图 1 的检查确认: 零配件 1-4 仅用于半成品 1, 零配件 5-8 仅用于半成品 2, 半成品 1 和 2 仅用于成品装配, 无共享	低: 若实际生产中存在共享 (如同一零配件用于多个半成品), 则各分支不能独立计算, 需引入联合概率	可检验: 直接检查图 1 的连线关系即可验证
A-Q3-COND-INDEP: 各零配件、半成品的次品率相互独立, 半成品次品率是在其所有输入零配件均合格条件下的条件次品率	题面附录说明 (1) 的推广: 半成品次品率是将正品零配件装配后的产品次品率	低: 与 A-Q2-NO-INTERACTION 类似, 条件独立性是标准假设	可检验: 若有分层数据, 可用条件独立性检验验证
A-Q4-CONF-LEVEL: 问题 4 中置信区间的置信水平取 95%	与问题 1 情形 (1) 的信度一致, 保持方法论链条的完整性	低: 置信水平的选择是标准做法, 95% 是常规选择	可检验: 对置信水平做敏感性分析 (90% vs 95% vs 99%), 观察决策变化

假设	来源	风险	可检验
A-Q4-WORST-CASE: 鲁棒决策采用最坏情况准则，用置信区间上界代替真实次品率进行优化	保守策略：上界代 表抽样证据下可能 的最高次品率，按 此决策可保证在最 不利情况下期望利 润仍有下界保障	中等：最坏情况准 则可能过于保守， 若真实次品率接近 点估计，则鲁棒决 策的期望利润可能 低于基于点估计的 决策	可检验：用蒙特卡 洛仿真比较鲁棒决 策与点估计决策在 不同真实次品率下 的表现

4 符号说明

符号	含义	单位
p_0	供应商声称的次品率标称值	无量纲
p_1	备择次品率（问题 1 情形 2）	无量纲
n	抽样检测次数	件
c	拒收临界不合格数	件
X	抽样中不合格品数	件
	第一类错误概率（误拒合格批）	无量纲
	第二类错误概率（误收不合格批）	无量纲
p_i	零配件 i 的次品率	无量纲
b_i	零配件 i 的购买单价	元/件
t_i	零配件 i 的检测成本	元/件
p_f	成品次品率（正品零配件条件下）	无量纲
a	装配成本	元/件
t_f	成品检测成本	元/件
s	市场售价	元/件
l	调换损失	元/件
d	拆解费用	元/件
d_i	零配件 i 是否检测的决策变量（1 为检测，0 为不检测）	无量纲
d_f	成品是否检测的决策变量	无量纲
d_r	不合格成品是否拆解的决策变量	无量纲
C	单件成品的期望总成本	元/件
C_forward	不考虑拆解回流的正向期望成本	元/件
C_rework	拆解后零配件重新装配的期望成本	元/件
p_bad	成品不合格率（考虑零配件检测决策后）	无量纲

符号	含义	单位
q_k	半成品 k 的次品率（正品输入条件下）	无量纲
a_k	半成品 k 的装配成本	元/件
u_k	半成品 k 的检测成本	元/件
d_k	半成品 k 的拆解费用	元/件
c_j	零配件 j 的有效单位成本	元/件
p_L, p_U	次品率置信区间的下界和上界	无量纲

5 模型建立与求解

总体思路与输出结构

本工作笔记按四个子问题逐一展开：先说明该问“真正在问什么”，再给出方法族选择与理由，然后写出模型结构、必须声明的假设，最后说明如何验证答案。整体方法论保持频率学派框架：问题 1 用二项假设检验确定最小样本量；问题 2 用期望成本递推与全策略枚举求最优生产决策；问题 3 把问题 2 的递推框架扩展到多工序、多零配件；问题 4 在问题 1 的抽样结果基础上引入区间估计与鲁棒决策，重新求解问题 2 和问题 3。

每件零配件或成品的合格与否相互独立，且同批次内次品率恒定，因此抽样中不合格品数服从二项分布。

问题 1 中样本量较大时用正态近似，样本量较小时用二项分布的精确计算，以保证两类错误概率满足题面信度要求。正态近似的适用条件为 $np_0 \geq 5$ 且 $n(1-p_0) \geq 5$ ，当不满足时强制使用精确计算。

问题 2 和问题 3 中表 1、表 2 给出的次品率、成本、售价等参数均为已知确定值，决策基于这些确定参数进行期望值计算。

企业目标是最大化单件成品的期望利润，即最小化期望总成本，不考虑风险偏好、库存、产能约束或长期动态效应。

拆解后零配件重新进入检测与装配流程，回流过程形成的几何级数收敛，因为每次拆解后仍可能产生不合格品，但次品率小于 1，期望回流次数有限。

问题 4 中次品率由抽样检测得到，因此用置信区间上界代表保守估计，采用鲁棒决策使最坏情况下的期望利润最大化。

6 问题 1：最小样本量与拒收临界值

问题 1 要求设计检测次数尽可能少的抽样检测方案，同时满足两类信度要求：在 95% 信度下能认定次品率超过标称值而拒收，在 90% 信度下能认定次品率不超过标称值而接收。这本质上是一个单次二项假设检验的样本量设计问题。

方法族选择：频率学派假设检验，具体为单次二项检验。选择理由：题面给出的“标称值”和“信度”是频率学派的标准术语，数据匹配度最高；单次检验能直接输出确定的样本量和临界不合格数，操作简单；相比序贯检验和贝叶斯方法，不需要额外假设设备择值或先验分布，客观性最强。

模型建立：设零配件次品率为 p ，抽样 n 件，不合格品数 $X \sim \text{Binomial}(n, p)$ 。原假设 $H_0: p \leq p_0$ ，备择假设 $H_1: p > p_0$ ，其中 $p_0 = 10\%$ 。拒收规则为 $X \geq c$ ，其中 c 为临界不合格数。两类错误概率约束为：

情形（1）：在 95% 信度下认定次品率超过标称值而拒收。这意味着当实际次品率恰好为标称值 $p = p_0$ 时，错误拒收的概率不应超过 5%，即 $P(X \geq c \mid p = p_0) \leq 0.05$ 。这控制的是第一类错误（误拒合格批）。

情形（2）：在 90% 信度下认定次品率不超过标称值而接收。题面原文为“在 90% 的信度下认定零配件次品率不超过标称值，则接收这批零配件”。这一表述在假设检验框架下的标准解释为：当实际次品率已超过标称值达到某个不可接受的水平时，错误接收的概率不应超过 10%。因此需要指定一个备择次品率 $p_1 > p_0$ ，使得当 $p = p_1$ 时，接收概率 $P(X < c \mid p = p_1) \leq 0.10$ 。这控制的是第二类错误（误收不合格批）。本模型取 $p_1 = 15\%$ ，理由如下：15% 相对标称值 10% 有 5 个百分点的绝对差距，在实际质检中代表明确的超标信号；若取值过近（如 11%），区分标称值与备择值所需样本量过大，经济上不可行；若取值过远（如 20%），则对中等程度的超标（如 12%-15%）不敏感，可能导致实际第二类错误概率远高于名义值。这一选择在操作性与统计功效之间取得平衡。

求解方法：对每个候选样本量 n ，在 $p = p_0$ 下计算满足第一类错误约束的最小临界值 c ，即 $c = \min\{k: P(X \geq k \mid p = p_0) \leq 0.05\}$ 。然后在 $p = p_1$ 下检查第二类错误是否满足 $P(X < c \mid p = p_1) \leq 0.10$ 。取同时满足两类约束的最小 n 作为检测次数。计算时优先使用二项分布精确概率，当 $np_0 \geq 5$ 且 $n(1-p_0) \geq 5$ 时可用正态近似校验，但最终以精确计算结果为准。

验证方案：用二项分布精确概率回代验证两类错误概率是否分别不超过 0.05 和 0.10；对 n 和 c 做敏感性分析，检查 n 增减 1 时错误概率的变化；对 p_1 在 12%-20% 范围内做敏感性分析，观察样本量和临界值的变化，评估备择值选择对方案的影响；比较正态近似与精确计算的结果差异，确认近似误差在可接受范围内。

7 问题 2：单工序两零配件最优决策

问题 2 要求对表 1 中 6 种情形逐一给出最优决策组合及相应指标。决策变量包括零配件 1 是否检测、零配件 2 是否检测、成品是否检测、不合格成品是否拆解，共 4 个二值选择，策略空间为 16 种。

方法族选择：期望成本递推与全策略枚举。选择理由：决策变量只有 4 个二值选择，全枚举可保证全局最优；递推公式能精确处理拆解回流形成的几何级数；数据为

确定值, 解析计算比仿真或 MDP 更精确、更透明。

模型建立: 设零配件 i 的次品率为 p_i , 购买单价为 b_i , 检测成本为 t_i ; 成品次品率为 p_f (正品零配件条件下的次品率), 装配成本为 a , 检测成本为 t_f , 市场售价为 s , 调换损失为 l , 拆解费用为 d 。决策变量为 $d_1, d_2, d_f, d_r \in \{0,1\}$ 。

期望成本递推如下:

第一步: 零配件阶段。若检测零配件 i ($d_i=1$), 则单位合格零配件的有效成本为 $(b_i+t_i)/(1-p_i)$, 不合格品被丢弃; 若不检测 ($d_i=0$), 则单位零配件成本为 b_i , 但次品会流入装配环节, 其实际次品率为 p_i 。

第二步: 装配阶段。流入装配的零配件 i 的次品率取决于检测决策: 若检测, 则流入的零配件 100% 合格 (次品率为 0); 若不检测, 则流入的零配件次品率为 p_i 。因此, 装配前两零配件均合格的概率为 $[1-p_1(1-d_1)][1-p_2(1-d_2)]$ 。在此条件下, 成品合格概率为 $(1-p_f)$ 。故成品最终合格概率为 $P_{\text{good}}=[1-p_1(1-d_1)][1-p_2(1-d_2)] \cdot (1-p_f)$, 成品不合格率 $p_{\text{bad}}=1-P_{\text{good}}$ 。

第三步: 成品阶段。若检测成品 ($d_f=1$), 则只有合格品进入市场, 不合格品进入拆解决策; 若不检测 ($d_f=0$), 则所有成品进入市场, 不合格品被用户退回, 产生调换损失 l 。

第四步: 拆解阶段。若拆解不合格成品 ($d_r=1$), 则拆解后的零配件重新进入步骤 1 和 2, 形成回流。设单件成品的期望总成本为 C , 不考虑拆解回流的正向期望成本为 C_{forward} , 拆解后零配件重新装配的期望成本为 C_{rework} 。则 C 满足递推方程:

$$C = C_{\text{forward}} + p_{\text{bad}} \cdot d_r \cdot (d + C_{\text{rework}})$$

其中 C_{forward} 包括零配件购买与检测成本、装配成本、成品检测成本 (若检测)、调换损失期望值 (若不检测成品)。 C_{rework} 的计算与 C 类似, 但起始点为拆解后零配件重新进入检测与装配流程。由于次品率小于 1, 该递推方程收敛, 可解析求解: $C = C_{\text{forward}} + p_{\text{bad}} \cdot d_r \cdot (d + C_{\text{rework}}) / (1 - p_{\text{bad}} \cdot d_r \cdot r)$, 其中 r 为拆解后零配件再次成为不合格成品的概率。

期望利润 = $s - C$ 。对 16 种策略逐一计算期望利润, 取最大者。

求解方法: 对每种情形, 枚举 d_1, d_2, d_f, d_r 的所有 16 种组合, 按上述递推公式计算期望利润, 输出最优决策组合及相应的期望利润值。

验证方案: 对每种情形, 检查最优策略是否在相邻策略 (汉明距离 1) 中确实最优; 对关键参数 (如次品率、调换损失) 做敏感性分析, 观察最优策略是否稳定; 用蒙特卡罗仿真对解析结果进行交叉验证, 确认期望利润计算无误。

8 问题 3: 多工序多零配件扩展

问题 3 要求将问题 2 的框架推广到 m 道工序、 n 个零配件的一般情形, 并针对图 1 和表 2 给出的 2 道工序、8 个零配件具体数据求解最优决策。图 1 的组装结构为: 零配件 1-4 装配成半成品 1, 零配件 5-8 装配成半成品 2, 半成品 1、半成品 2 与半成品

3 装配成成品。决策变量包括 8 个零配件检测、3 个半成品检测、1 个成品检测、3 个半成品拆解和 1 个成品拆解，共 16 个二值决策点，策略空间为 65536 种。

方法族选择：扩展期望成本递推与全枚举。选择理由：与问题 2 方法统一，保持建模框架一致性；65536 种策略在计算上完全可行；递推逻辑在多层级下依然清晰。

模型建立：采用自底向上的递推结构。设零配件 j 的次品率为 p_j ，购买单价为 b_j ，检测成本为 t_j ；半成品 k 的次品率为 q_k （正品输入条件下的次品率），装配成本为 a_k ，检测成本为 u_k ，拆解费用为 d_k ；成品次品率为 q_f ，装配成本为 a_f ，检测成本为 u_f ，市场售价为 s ，调换损失为 l ，拆解费用为 d_f 。

递推从最底层零配件开始：

第一步：对每个零配件 j ，计算其有效单位成本 c_j 。若检测，则 $c_j = (b_j + t_j) / (1 - p_j)$ ，且流入装配的零配件 100% 合格；若不检测，则 $c_j = b_j$ ，流入装配的零配件次品率为 p_j 。

第二步：对每个半成品 k ，其输入为零配件组合。以半成品 1 为例，输入为零配件 1-4。流入装配的零配件 j 的次品率为 $p_j(1 - d_j)$ （若检测则为 0，若不检测则为 p_j ）。半成品 1 装配前所有输入零配件均合格的概率为 $\{j \in S_k\} [1 - p_j(1 - d_j)]$ ，其中 S_k 为半成品 k 的输入零配件集合。在此条件下，半成品 1 合格概率为 $(1 - q_k)$ 。故半成品 1 最终合格概率为 $\{j \in S_k\} [1 - p_j(1 - d_j)] \cdot (1 - q_k)$ 。

第三步：半成品的期望成本由输入零配件的有效成本、装配成本、检测成本（若检测）和拆解回流成本（若拆解）共同决定。设半成品 k 的期望成本为 C_k ，则 C_k 满足与问题 2 类似的递推方程，其中拆解回流到半成品层面。

第四步：成品层面以半成品为输入，计算方式与第二步和第三步类似。成品拆解后回流到半成品层面。

图 1 的组装结构经检查确认为树状，不存在零配件共享，各分支可独立计算后汇总。

求解方法：对 65536 种策略全枚举，按上述递推公式计算每种策略下的期望利润，取最大者。输出最优决策组合（16 个决策变量的取值）及相应的期望利润值。

验证方案：检查最优策略的邻域（汉明距离 1 的策略）是否均不优于最优策略；对表 2 中的次品率和成本参数做敏感性分析；将问题 3 的模型退化到问题 2 的两零配件单工序情形，验证结果与问题 2 一致。

9 问题 4：抽样不确定性下的重新决策

问题 4 要求当问题 2 和问题 3 中的次品率均由问题 1 的抽样方法估计得到时，重新做出生产决策。这意味着次品率存在抽样不确定性，决策需要在这种不确定性下依然稳健。

方法族选择：区间估计与鲁棒决策。选择理由：与问题 1 的频率学派框架完美衔接，直接用抽样结果构造次品率的置信区间；鲁棒决策（最坏情况优化）能在不确定

性下给出有性能保证的决策；避免了贝叶斯方法需要先验分布的主观性问题。

模型建立：对每个次品率参数 p ，根据问题 1 的抽样方案得到其点估计 $\hat{p}$ 和置信区间 $[p_L, p_U]$ 。采用保守策略，用置信区间上界 p_U 作为该次品率的代表值，代入问题 2 或问题 3 的期望成本递推模型，求解使最坏情况期望利润最大化的决策方案。

置信区间的置信水平取 95%，与问题 1 情形（1）的信度一致。理由是该信度已在问题 1 中用于拒收决策，保持一致性可形成完整的方法论链条。鲁棒决策采用最坏情况准则，即用置信区间上界 p_U 代替真实次品率进行优化。理由是上界代表抽样证据下可能的最高次品率，按此决策可保证在最不利情况下期望利润仍有下界保障。

求解方法：先用问题 1 的方法对每个零配件、半成品和成品的次品率进行抽样估计，得到各参数的置信区间上界；然后将这些上界代入问题 2 或问题 3 的递推模型，重新执行全策略枚举，得到鲁棒最优决策。对于问题 2 的 6 种情形和问题 3 的 1 种情形，分别输出鲁棒最优决策组合及相应的期望利润值。

验证方案：将鲁棒决策与基于点估计的决策进行对比，量化抽样不确定性对期望利润的影响；对置信水平做敏感性分析（如 90% vs 95% vs 99%），观察决策是否变化；用蒙特卡洛仿真模拟“真实次品率在置信区间内随机取值”的场景，检验鲁棒决策的平均表现和最坏表现。

10 结果对比与校核

本稿没有结果对比与校核：这一章由结构化规范化（E2）产出的容器提供，本次规范化未通过，因此没有可交付内容。本稿只是模型的建模分析（E1）本身，其中的数字、引用与结论均未经运行验证，请勿直接引用；失败原因与未通过的保真检查见文末「交付标注」附录。

11 模型评价与推广

本稿没有模型评价与推广：这一章由结构化规范化（E2）产出的容器提供，本次规范化未通过，因此没有可交付内容。本稿只是模型的建模分析（E1）本身，其中的数字、引用与结论均未经运行验证，请勿直接引用；失败原因与未通过的保真检查见文末「交付标注」附录。

AI 声明

（本机器槽未生成内容：渲染器未提供）

参考文献

本稿没有参考文献：这一章由结构化规范化（E2）产出的容器提供，本次规范化未通过，因此没有可交付内容。本稿只是模型的建模分析（E1）本身，其中的数字、引用与结论均未经运行验证，请勿直接引用；失败原因与未通过的保真检查见文末「交付标注」附录。

附录 A 数据与输出文件

(本机器槽未生成内容：渲染器未提供)

附录 B 核心代码

本稿没有代码附录：这一章由结构化规范化（E2）产出的容器提供，本次规范化未通过，因此没有可交付内容。本稿只是模型的建模分析（E1）本身，其中的数字、引用与结论均未经运行验证，请勿直接引用；失败原因与未通过的保真检查见文末「交付标注」附录。

附录：交付标注（自动生成）

本稿以 MARKED（标注交付）等级交付：76 项检查未通过。内容照常可用；以下逐项列出未通过项、位置与原因，供复核与改进。

#	检查项	位置	原因
1	review_defect_critical	review ledger	问题 3 的决策变量数量描述为 14 个（8 个零配件检测 + 3 个半成品检测 + 1 个成品检测 + 2 个拆解决策），但图 1 和表 2 中半成品有 3 个，拆解决策应针对不合格半成品和成品，共 4 个拆解决策点，决策变量总数可能为 15 个。变量计数不一致可能导致策略枚举遗漏。
2	review_defect_critical	review ledger	问题 1 情形 (2) 中，题面未给出备择次品率 p_1 ，文本自行设定 $p_1=15\%$ 作为代表值，但未说明该取值如何从题面或数据中得出，也未给出该取值对样本量和临界值的影响。这属于模型参数取值缺乏依据，且直接影响问题 1 的结论是否可被决策者使用。

#	检查项	位置	原因
3	review_defect_critical	review ledger	问题 2 的模型建立中，成品次品率 p_f 被描述为“在两零配件均合格条件下的条件次品率”，但题面附录说明 (1) 明确指出“半成品、成品的次品率是将正品零配件（或者半成品）装配后的产品次品率”，即成品次品率本身就是在正品零配件条件下的次品率，文本的表述与题面一致，但未进一步说明当零配件不检测时，流入装配的零配件可能含次品，此时成品不合格率如何计算。文本仅提到“需按全概率公式计算”，但未给出具体公式或计算逻辑，导致决策者无法复算或验证。

#	检查项	位置	原因
4	review_defect_critical	review ledger	问题 2 的求解方法声称对 16 种策略逐一计算期望利润，但未给出任何具体数值结果或决策方案。题面明确要求“对表 1 中的情形给出具体的决策方案，并给出决策的依据及相应的指标结果”，而文本仅描述了方法，未提供任何情形下的最优决策组合或期望利润值，属于遗漏题面明确要求的输出。
5	review_defect_critical	review ledger	问题 3 的求解方法声称对 16384 种策略全枚举，但未给出任何具体决策方案或指标结果。题面明确要求“针对以上这种情形，给出具体的决策方案，以及决策的依据及相应指标”，而文本仅描述了方法，未提供任何数值结果，属于遗漏题面明确要求的输出。

#	检查项	位置	原因
6	review_defect_critical	review ledger	问题 4 的求解方法声称将置信区间上界代入问题 2 或问题 3 的递推模型重新执行全策略枚举，但未给出任何重新决策后的具体方案或指标结果。题面明确要求“重新完成问题 2 和问题 3”，而文本仅描述了方法，未提供任何数值结果，属于遗漏题面明确要求的输出。

#	检查项	位置	原因
7	review_defect_critical	review ledger	问题 1 的求解方法中，情形 (2) 的接收信度被描述为“当 $p=p_1$ 时，接收概率 $P(X < c p=p_1) 0.10$”，但题面原文为“在 90% 的信度下认定零配件次品率不超过标称值，则接收这批零配件”。文本将“认定次品率不超过标称值”转化为“在备择次品率 p_1 下接收概率 0.10”，这一转化需要额外的备择假设，而文本未说明该转化与题面信度要求的等价性，可能导致决策者误解。

#	检查项	位置	原因
8	review_defect_critical	review ledger	问题 2 的模型建立中，拆解回流递推方程写为 $C = C_forward + p_bad.d_r.(d + C_rework)$ ，但未定义 p_bad 的具体含义（是成品不合格率还是拆解后仍不合格的概率），也未说明 C_rework 如何计算。该公式无法直接用于复算，决策者无法验证其正确性。

#	检查项	位置	原因
9	review_defect_critical	review ledger	问题 3 的模型建立中，半成品次品率 q_k 被描述为“在所有输入零配件均合格条件下的条件次品率”，但题面附录说明 (1) 明确指出“半成品、成品的次品率是将正品零配件（或者半成品）装配后的产品次品率”，即半成品次品率本身就是在正品零配件条件下的次品率。文本的表述与题面一致，但未进一步说明当输入零配件不检测时，半成品不合格率如何计算，导致决策者无法复算或验证。
10	review_defect_critical	review ledger	问题重述章节缺失。按竞赛论文格式规范，问题重述是必要章节，但交付文本明确说明“本次未产出”，属于章节要素不兼备。

#	检查项	位置	原因
11	review_defect_critical	review ledger	结果对比与校核章节缺失。按评分口径，每个子问题都应有独立的结果表或图，且数字与代码产物一致，但交付文本明确说明该章节没有可交付内容。
12	review_defect_critical	review ledger	模型评价与推广章节缺失。按评分口径，模型评价应包含优点、局限、敏感性、推广四段，且敏感性需有具体数值，但交付文本明确说明该章节没有可交付内容。
13	review_defect_critical	review ledger	参考文献章节缺失。按评分口径，参考文献应不少于 3 条且与方法相关，但交付文本明确说明该章节没有可交付内容。
14	review_defect_critical	review ledger	核心代码附录缺失。按竞赛论文格式规范，代码附录是必要组成部分，但交付文本明确说明该章节没有可交付内容。

#	检查项	位置	原因
15	review_defect_critical	review ledger	问题 1、问题 2、问题 3、问题 4 均未给出任何数值结果。按评分口径，每个子问题都应有独立的结果表或图，且结论必须带数，但交付文本中所有问题章节均只有建模思路描述，没有具体数值结论。
16	review_defect_critical	review ledger	问题 2 章节未给出表 1 中 6 种情形的最优决策方案及相应指标结果，只有模型描述，没有数值结论。
17	review_defect_critical	review ledger	问题 3 章节未给出图 1 和表 2 对应的具体决策方案及相应指标，只有模型描述，没有数值结论。
18	review_defect_critical	review ledger	问题 4 章节未给出重新完成问题 2 和问题 3 后的具体决策方案及相应指标，只有模型描述，没有数值结论。

#	检查项	位置	原因
19	review_defect_critical	review ledger	符号说明章节为空。 按自查表要求，公式里的每个符号都应在符号表里，但交付文本中符号表由规范 IR 自动生成，实际未提供任何符号定义。
20	review_defect_critical	review ledger	AI 声明章节为空。 按竞赛论文格式规范，AI 声明是必要组成部分，但交付文本中该章节未生成内容。
21	review_defect_critical	review ledger	附录 A 数据与输出文件章节为空。按竞赛论文格式规范，数据与输出文件附录是必要组成部分，但交付文本中该章节未生成内容。
22	review_defect_critical	review ledger	模型假设章节中所有假设的来源、风险、可检验性均标注为“未评定”或“未检验”，且来源仅指向“见模型建立与求解节”，没有具体说明假设的合理性，属于凑数式假设列表。

#	检查项	位置	原因
23	review_defect_critical	review ledger	全文存在大量机器写作的机械模式，如“问题 N 真正在问的是”“方法族选择”“验证方案”等固定模板化表述，且多处章节以“本稿没有……这一章由结构化规范化（E2）产出的容器提供”重复填充，属于明显的机器写作痕迹。
24	review_defect_critical	review ledger	问题分析章节未逐问给出建模思路、方法族判断与难点，而是以“逐问分析已按子问题逐章给出”一笔带过，信息密度不足。
25	review_defect_critical	review ledger	全文没有任何图表，也没有任何结果表或图，与评分口径中“每个子问题都有独立的结果表或图”的要求严重不符。

#	检查项	位置	原因
26	review_defect_critical	review ledger	问题 2 中成品次品率 p_f 被描述为“在两零配件均合格条件下的条件次品率”，但未给出当零配件不检测时，流入装配的零配件可能含次品的情况下成品不合格率的具体计算公式。文本仅提到“需按全概率公式计算”，但未提供具体公式或计算逻辑，导致决策者无法复算或验证。
27	review_defect_critical	review ledger	问题 1 中样本量较大时用正态近似，样本量较小时用二项分布精确计算，但未给出正态近似的适用条件（如 np 和 $n(1-p)$ 的阈值），也未说明在边界情况下如何选择方法。这可能导致数值方法的不稳定。

#	检查项	位置	原因
28	review_defect_critical	review ledger	问题 2 和问题 3 中假设拆解后零配件与全新零配件具有相同的次品率和成本参数，但未考虑拆解过程可能对零配件造成的潜在损伤或质量变化。这一假设可能过于理想化，未讨论其合理性。
29	review_defect_critical	review ledger	问题 3 中假设图 1 的组装结构为树状，不存在一个零配件同时用于多个半成品的共享情况，但未从图 1 或表 2 中提供证据支持这一假设。若存在共享，则模型需要修改，但文本未讨论此风险。

#	检查项	位置	原因
30	review_defect_critical	review ledger	问题 1 情形 (2) 中，题面未给出备择次品率 p_1 ，文本自行设定 $p_1=15\%$ 作为代表值，但未说明该取值如何从题面或数据中得出，也未给出该取值对样本量和临界值的影响。这属于模型参数取值缺乏依据，且直接影响问题 1 的结论是否可被决策者使用。

#	检查项	位置	原因
31	review_defect_critical	review ledger	问题 2 的模型建立中，成品次品率 p_f 被描述为“在两零配件均合格条件下的条件次品率”，但题面附录说明 (1) 明确指出“半成品、成品的次品率是将正品零配件（或者半成品）装配后的产品次品率”，即成品次品率本身就是在正品零配件条件下的次品率，文本的表述与题面一致，但未进一步说明当零配件不检测时，流入装配的零配件可能含次品，此时成品不合格率如何计算。文本仅提到“需按全概率公式计算”，但未给出具体公式或计算逻辑，导致决策者无法复算或验证。

#	检查项	位置	原因
32	review_defect_critical	review ledger	问题 2 的求解方法声称对 16 种策略逐一计算期望利润，但未给出任何具体数值结果或决策方案。题面明确要求“对表 1 中的情形给出具体的决策方案，并给出决策的依据及相应的指标结果”，而文本仅描述了方法，未提供任何情形下的最优决策组合或期望利润值，属于遗漏题面明确要求的输出。
33	review_defect_critical	review ledger	问题 3 的求解方法声称对 65536 种策略全枚举，但未给出任何具体决策方案或指标结果。题面明确要求“针对以上这种情形，给出具体的决策方案，以及决策的依据及相应指标”，而文本仅描述了方法，未提供任何数值结果，属于遗漏题面明确要求的输出。

#	检查项	位置	原因
34	review_defect_critical	review ledger	问题 4 的求解方法声称将置信区间上界代入问题 2 或问题 3 的递推模型重新执行全策略枚举，但未给出任何重新决策后的具体方案或指标结果。题面明确要求“重新完成问题 2 和问题 3”，而文本仅描述了方法，未提供任何数值结果，属于遗漏题面明确要求的输出。

#	检查项	位置	原因
35	review_defect_critical	review ledger	问题 1 的求解方法中，情形 (2) 的接收信度被描述为“当 $p=p_1$ 时，接收概率 $P(X < c p=p_1) 0.10$”，但题面原文为“在 90% 的信度下认定零配件次品率不超过标称值，则接收这批零配件”。文本将“认定次品率不超过标称值”转化为“在备择次品率 p_1 下接收概率 0.10”，这一转化需要额外的备择假设，而文本未说明该转化与题面信度要求的等价性，可能导致决策者误解。

#	检查项	位置	原因
36	review_defect_critical	review ledger	问题 2 的模型建立中，拆解回流递推方程写为 $C = C_forward + p_bad.d_r.(d + C_rework)$ ，但未定义 p_bad 的具体含义（是成品不合格率还是拆解后仍不合格的概率），也未说明 C_rework 如何计算。该公式无法直接用于复算，决策者无法验证其正确性。

#	检查项	位置	原因
37	review_defect_critical	review ledger	问题 3 的模型建立中，半成品次品率 q_k 被描述为“在所有输入零配件均合格条件下的条件次品率”，但题面附录说明 (1) 明确指出“半成品、成品的次品率是将正品零配件（或者半成品）装配后的产品次品率”，即半成品次品率本身就是在正品零配件条件下的次品率。文本的表述与题面一致，但未进一步说明当输入零配件不检测时，半成品不合格率如何计算，导致决策者无法复算或验证。
38	review_defect_critical	review ledger	问题重述章节缺失。按竞赛论文格式规范，问题重述是必要章节，但交付文本明确说明“本次未产出”，属于章节要素不兼备。

#	检查项	位置	原因
39	review_defect_critical	review ledger	结果对比与校核章节缺失。按评分口径，每个子问题都应有独立的结果表或图，且数字与代码产物一致，但交付文本明确说明该章节没有可交付内容。
40	review_defect_critical	review ledger	模型评价与推广章节缺失。按评分口径，模型评价应包含优点、局限、敏感性、推广四段，且敏感性需有具体数值，但交付文本明确说明该章节没有可交付内容。
41	review_defect_critical	review ledger	参考文献章节缺失。按评分口径，参考文献应不少于 3 条且与方法相关，但交付文本明确说明该章节没有可交付内容。
42	review_defect_critical	review ledger	核心代码附录缺失。按竞赛论文格式规范，代码附录是必要组成部分，但交付文本明确说明该章节没有可交付内容。

#	检查项	位置	原因
43	review_defect_critical	review ledger	问题 1、问题 2、问题 3、问题 4 均未给出任何数值结果。按评分口径，每个子问题都应有独立的结果表或图，且结论必须带数，但交付文本中所有问题章节均只有建模思路描述，没有具体数值结论。
44	review_defect_critical	review ledger	问题 2 章节未给出表 1 中 6 种情形的最优决策方案及相应指标结果，只有模型描述，没有数值结论。
45	review_defect_critical	review ledger	问题 3 章节未给出图 1 和表 2 对应的具体决策方案及相应指标，只有模型描述，没有数值结论。
46	review_defect_critical	review ledger	问题 4 章节未给出重新完成问题 2 和问题 3 后的具体决策方案及相应指标，只有模型描述，没有数值结论。

#	检查项	位置	原因
47	review__defect__critical	review ledger	符号说明章节为空。 按自查表要求，公式里的每个符号都应在符号表里，但交付文本中符号表由规范 IR 自动生成，实际未提供任何符号定义。
48	review__defect__critical	review ledger	AI 声明章节为空。 按竞赛论文格式规范，AI 声明是必要组成部分，但交付文本中该章节未生成内容。
49	review__defect__critical	review ledger	附录 A 数据与输出文件章节为空。按竞赛论文格式规范，数据与输出文件附录是必要组成部分，但交付文本中该章节未生成内容。
50	review__defect__critical	review ledger	模型假设章节中所有假设的来源、风险、可检验性均标注为“未评定”或“未检验”，且来源仅指向“见模型建立与求解节”，没有具体说明假设的合理性，属于凑数式假设列表。

#	检查项	位置	原因
51	review_defect_critical	review ledger	全文存在大量机器写作的机械模式，如“问题 N 真正在问的是”“方法族选择”“验证方案”等固定模板化表述，且多处章节以“本稿没有……这一章由结构化规范化（E2）产出的容器提供”重复填充，属于明显的机器写作痕迹。
52	review_defect_critical	review ledger	问题分析章节未逐问给出建模思路、方法族判断与难点，而是以“逐问分析已按子问题逐章给出”一笔带过，信息密度不足。
53	review_defect_critical	review ledger	全文没有任何图表，也没有任何结果表或图，与评分口径中“每个子问题都有独立的结果表或图”的要求严重不符。

#	检查项	位置	原因
54	review_defect_critical	review ledger	问题 2 中成品次品率 p_f 被描述为“在两零配件均合格条件下的条件次品率”，但未给出当零配件不检测时，流入装配的零配件可能含次品的情况下成品不合格率的具体计算公式。文本仅提到“需按全概率公式计算”，但未提供具体公式或计算逻辑，导致决策者无法复算或验证。
55	review_defect_critical	review ledger	问题 1 中样本量较大时用正态近似，样本量较小时用二项分布精确计算，但未给出正态近似的适用条件（如 np 和 $n(1-p)$ 的阈值），也未说明在边界情况下如何选择方法。这可能导致数值方法的不稳定。

#	检查项	位置	原因
56	review_defect_critical	review ledger	问题 2 和问题 3 中假设拆解后零配件与全新零配件具有相同的次品率和成本参数，但未考虑拆解过程可能对零配件造成的潜在损伤或质量变化。这一假设可能过于理想化，未讨论其合理性。
57	review_defect_critical	review ledger	问题 3 中假设图 1 的组装结构为树状，不存在一个零配件同时用于多个半成品的共享情况，但未从图 1 或表 2 中提供证据支持这一假设。若存在共享，则模型需要修改，但文本未讨论此风险。

#	检查项	位置	原因
58	review_defect_critical	review ledger	问题 3 的决策变量数量描述为 14 个 (8 个零配件检测 + 3 个半成品检测 + 1 个成品检测 + 2 个拆解决策)，但图 1 和表 2 中半成品有 3 个，拆解决策应针对不合格半成品和成品，共 4 个拆解决策点，决策变量总数可能为 15 个。变量计数不一致可能导致策略枚举遗漏。
59	V2 假设-来源匹配 (MODEL-ING_CHOICE)	verification	MODELING_CHOICE 假设 A-INDEP-BINOMIAL 缺 justification_refs
60	V2 假设-来源匹配 (APPROXIMATION)	verification	APPROXIMATION 假设 A-EXACT-OR-NORMAL 缺 justification(未声明误差界来源)
61	V2 假设-来源匹配 (GIVEN)	verification	GIVEN 假设 A-DET-PARAMS 的 justification 未追到任何 DataArtifact
62	V2 假设-来源匹配 (MODEL-ING_CHOICE)	verification	MODELING_CHOICE 假设 A-EXPECTED-PROFIT 缺 justification_refs

#	检查项	位置	原因
63	V2 假设-来源匹配 (MODEL- ING_CHOICE)	verification	MODELING_CHOICE 假设 A-SAMPLING- UNCERTAINTY 缺 justification_refs
64	V2 假设-来源匹配 (MODEL- ING_CHOICE)	verification	MODELING_CHOICE 假设 A-Q1-P1-VALUE 缺 justification_refs
65	V2 假设-来源匹配 (MODEL- ING_CHOICE)	verification	MODELING_CHOICE 假设 A-Q2-NO- INTERACTION 缺 justification_refs
66	V2 假设-来源匹配 (MODEL- ING_CHOICE)	verification	MODELING_CHOICE 假设 A-Q2- REWORK-SAME 缺 justification_refs
67	V2 假设-来源匹配 (GIVEN)	verification	GIVEN 假设 A-Q3-TREE- STRUCTURE 的 justification 未追到 任何 DataArtifact
68	V2 假设-来源匹配 (MODEL- ING_CHOICE)	verification	MODELING_CHOICE 假设 A-Q3-COND- INDEP 缺 justification_refs
69	V2 假设-来源匹配 (MODEL- ING_CHOICE)	verification	MODELING_CHOICE 假设 A-Q4-CONF- LEVEL 缺 justification_refs
70	V2 假设-来源匹配 (MODEL- ING_CHOICE)	verification	MODELING_CHOICE 假设 A-Q4- WORST-CASE 缺 justification_refs

#	检查项	位置	原因
71	e2_normalization_failed	delivery	container ‘entries’ must be a non-empty array of { kind, value }（未通过的保真检查：parse_failed）
72	blank_area	delivery	「摘要」正文只有 109 字、没有任何表格（低于 120 字）——这一章几乎是空的
73	blank_area	delivery	「AI 声明」正文只有 20 字、没有任何表格（低于 120 字）——这一章几乎是空的
74	blank_area	delivery	「参考文献」正文只有 119 字、没有任何表格（低于 120 字）——这一章几乎是空的
75	blank_area	delivery	「附录 A 数据与输出文件」正文只有 20 字、没有任何表格（低于 120 字）——这一章几乎是空的
76	blank_area	delivery	「附录 B 核心代码」正文只有 119 字、没有任何表格（低于 120 字）——这一章几乎是空的

标注由交付门槛自动生成(FAIL-SOFT):未通过项不拦截交付,但必须在此如实列出。42

标注由交付门槛自动生成 (*fail-soft*): 未通过项不拦截交付，但必须在此如实列出。

附录：已知缺陷表（自动生成）

本稿交付时共有 76 项被检出的问题，其中 76 项未修复或未证实已修。下表逐项列出状态与证据，供复核者判断本稿的可用范围。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
1	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 3 的决策变量数量描述为 14 个（8 个零配件检测 + 3 个半成品检测 + 1 个成品检测 + 2 个拆解决策），但图 1 和表 2 中半成品有 3 个，拆解决策应针对不合格半成品和成品，共 4 个拆解决策点，决策变量总数可能为 15 个。变量计数不一致可能导致策略枚举遗漏。 ┆ 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
2	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 1 情形 (2) 中，题面未给出备择次品率 p_1 ，文本自行设定 $p_1=15\%$ 作为代表值，但未说明该取值如何从题面或数据中得出，也未给出该取值对样本量和临界值的影响。这属于模型参数取值缺乏依据，且直接影响问题 1 的结论是否可被决策者使用。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
3	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 2 的模型建立中，成品次品率 p_f 被描述为“在两零配件均合格条件下的条件次品率”，但题面附录说明 (1) 明确指出“半成品、成品的次品率是将正品零配件（或者半成品）装配后的产品次品率”，即成品次品率本身就是在正品零配件条件下的次品率，文本的表述与题面一致，但未进一步说明当零配件不检测时，流入装配的零配件可能含次品，此时成品不合格率如何计算。文本仅提到“需按全概率公式计算”，但未给出具体公式或计算逻辑，导致决策考

#	严重度	类别	状态	位置	证据
4	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 2 的求解方法声称对 16 种策略逐一计算期望利润，但未给出任何具体数值结果或决策方案。题面明确要求“对表 1 中的情形给出具体的决策方案，并给出决策的依据及相应的指标结果”，而文本仅描述了方法，未提供任何情形下的最优决策组合或期望利润值，属于遗漏题面明确要求的输出。 ┆ 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
5	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 3 的求解方法声称对 16384 种策略全枚举，但未给出任何具体决策方案或指标结果。题面明确要求“针对以上这种情形，给出具体的决策方案，以及决策的依据及相应指标”，而文本仅描述了方法，未提供任何数值结果，属于遗漏题面明确要求的输出。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
6	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 4 的求解方法声称将置信区间上界代入问题 2 或问题 3 的递推模型重新执行全策略枚举，但未给出任何重新决策后的具体方案或指标结果。题面明确要求“重新完成问题 2 和问题 3”，而文本仅描述了方法，未提供任何数值结果，属于遗漏题面明确要求的输出。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
7	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 1 的求解方法中，情形 (2) 的接收信度被描述为“当 $p=p_1$ 时，接收概率 $P(X<c p=p_1) 0.10$ ”，但题面原文为“在 90% 的信度下认定零配件次品率不超过标称值，则接收这批零配件”。文本将“认定次品率不超过标称值”转化为“在备择次品率 p_1 下接收概率 0.10”，这一转化需要额外的备择假设，而文本未说明该转化与题面信度要求的等价性，可能导致决策者误解。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
8	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 2 的模型建立中，拆解回流递推方程写为 $C = C_{\text{forward}} + p_{\text{bad}} \cdot d_r(d + C_{\text{rework}})$ ，但未定义 p_{bad} 的具体含义（是成品不合格率还是拆解后仍不合格的概率），也未说明 C_{rework} 如何计算。该公式无法直接用于复算，决策者无法验证其正确性。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
9	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 3 的模型建立中，半成品次品率 q_k 被描述为“在所有输入零配件均合格条件下的条件次品率”，但题面附录说明 (1) 明确指出“半成品、成品的次品率是将正品零配件（或者半成品）装配后的产品次品率”，即半成品次品率本身就是在正品零配件条件下的次品率。文本的表述与题面一致，但未进一步说明当输入零配件不检测时，半成品不合格率如何计算，导致决策者无法复算或验证。 处置：本轮未启用闭环返修 (fail-soft 档)：如实披露，不阻断

#	严重度	类别	状态	位置	证据
10	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题重述章节缺失。按竞赛论文格式规范，问题重述是必要章节，但交付文本明确说明“本次未产出”，属于章节要素不齐备。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
11	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	结果对比与校核章节缺失。按评分口径，每个子问题都应有独立的结果表或图，且数字与代码产物一致，但交付文本明确说明该章节没有可交付内容。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
12	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	模型评价与推广章节缺失。按评分口径，模型评价应包含优点、局限、敏感性、推广四段，且敏感性需有具体数值，但交付文本明确说明该章节没有可交付内容。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
13	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	参考文献章节缺失。按评分口径，参考文献应不少于 3 条且与方法相关，但交付文本明确说明该章节没有可交付内容。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
14	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	核心代码附录缺失。按竞赛论文格式规范，代码附录是必要组成部分，但交付文本明确说明该章节没有可交付内容。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
15	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 1、问题 2、问题 3、问题 4 均未给出任何数值结果。按评分口径，每个子问题都应有独立的结果表或图，且结论必须带数，但交付文本中所有问题章节均只有建模思路描述，没有具体数值结论。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
16	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 2 章节未给出表 1 中 6 种情形的最优决策方案及相应指标结果，只有模型描述，没有数值结论。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。
17	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 3 章节未给出图 1 和表 2 对应的具体决策方案及相应指标，只有模型描述，没有数值结论。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
18	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 4 章节未给出重新完成问题 2 和问题 3 后的具体决策方案及相应指标，只有模型描述，没有数值结论。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
19	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	符号说明章节为空。按自查表要求，公式里的每个符号都应在符号表里，但交付文本中符号表由规范 IR 自动生成，实际未提供任何符号定义。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
20	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	AI 声明章节为空。按竞赛论文格式规范，AI 声明是必要组成部分，但交付文本中该章节未生成内容。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
21	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	附录 A 数据与输出文件章节为空。按竞赛论文格式规范，数据与输出文件附录是必要组成部分，但交付文本中该章节未生成内容。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
22	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	模型假设章节中所有假设的来源、风险、可检验性均标注为“未评定”或“未检验”，且来源仅指向“见模型建立与求解节”，没有具体说明假设的合理性，属于凑数式假设列表。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
23	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	全文存在大量机器写作的机械模式，如“问题 N 真正在问的是”“方法族选择”“验证方案”等固定模板化表述，且多处章节以“本稿没有.....这一章由结构化规范化（E2）输出的容器提供”重复填充，属于明显的机器写作痕迹。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
24	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题分析章节未逐问给出建模思路、方法族判断与难点，而是以“逐问分析已按子问题逐章给出”一笔带过，信息密度不足。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
25	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	全文没有任何图表，也没有任何结果表或图，与评分口径中“每个子问题都有独立的结果表或图”的要求严重不符。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
26	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 2 中成品次品率 p_f 被描述为“在两零配件均合格条件下的条件次品率”，但未给出当零配件不检测时，流入装配的零配件可能含次品的情况下成品不合格率的具体计算公式。文本仅提到“需按全概率公式计算”，但未提供具体公式或计算逻辑，导致决策者无法复算或验证。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
27	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 1 中样本量较大时用正态近似，样本量较小时用二项分布精确计算，但未给出正态近似的适用条件（如 np 和 n(1-p) 的阈值），也未说明在边界情况下如何选择方法。这可能导致数值方法的不稳定。 处置：本轮未启用闭环返修 (fail-soft 档)：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
28	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 2 和问题 3 中假设拆解后零配件与全新零配件具有相同的次品率和成本参数，但未考虑拆解过程可能对零配件造成的潜在损伤或质量变化。这一假设可能过于理想化，未讨论其合理性。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
29	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 3 中假设图 1 的组装结构为树状，不存在一个零配件同时用于多个半成品的共享情况，但未从图 1 或表 2 中提供证据支持这一假设。若存在共享，则模型需要修改，但文本未讨论此风险。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
30	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 1 情形 (2) 中，题面未给出备择次品率 p_1 ，文本自行设定 $p_1=15\%$ 作为代表值，但未说明该取值如何从题面或数据中得出，也未给出该取值对样本量和临界值的影响。这属于模型参数取值缺乏依据，且直接影响问题 1 的结论是否可被决策者使用。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
31	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 2 的模型建立中，成品次品率 p_f 被描述为“在两零配件均合格条件下的条件次品率”，但题面附录说明 (1) 明确指出“半成品、成品的次品率是将正品零配件（或者半成品）装配后的产品次品率”，即成品次品率本身就是在正品零配件条件下的次品率，文本的表述与题面一致，但未进一步说明当零配件不检测时，流入装配的零配件可能含次品，此时成品不合格率如何计算。文本仅提到“需按全概率公式计算”，但未给出具体公式或计算逻辑，导致决策考

#	严重度	类别	状态	位置	证据
32	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 2 的求解方法声称对 16 种策略逐一计算期望利润，但未给出任何具体数值结果或决策方案。题面明确要求“对表 1 中的情形给出具体的决策方案，并给出决策的依据及相应的指标结果”，而文本仅描述了方法，未提供任何情形下的最优决策组合或期望利润值，属于遗漏题面明确要求的输出。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
33	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 3 的求解方法声称对 65536 种策略全枚举，但未给出任何具体决策方案或指标结果。题面明确要求“针对以上这种情形，给出具体的决策方案，以及决策的依据及相应指标”，而文本仅描述了方法，未提供任何数值结果，属于遗漏题面明确要求的输出。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
34	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 4 的求解方法声称将置信区间上界代入问题 2 或问题 3 的递推模型重新执行全策略枚举，但未给出任何重新决策后的具体方案或指标结果。题面明确要求“重新完成问题 2 和问题 3”，而文本仅描述了方法，未提供任何数值结果，属于遗漏题面明确要求的输出。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
35	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 1 的求解方法中，情形 (2) 的接收信度被描述为“当 $p=p1$ 时，接收概率 $P(X<c p=p1)$ 0.10”，但题面原文为“在 90% 的信度下认定零配件次品率不超过标称值，则接收这批零配件”。文本将“认定次品率不超过标称值”转化为“在备择次品率 $p1$ 下接收概率 0.10”，这一转化需要额外的备择假设，而文本未说明该转化与题面信度要求的等价性，可能导致决策者误解。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
36	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 2 的模型建立中，拆解回流递推方程写为 $C = C_{\text{forward}} + p_{\text{bad}} \cdot d_{\text{r}}(d + C_{\text{rework}})$ ，但未定义 p_{bad} 的具体含义（是成品不合格率还是拆解后仍不合格的概率），也未说明 C_{rework} 如何计算。该公式无法直接用于复算，决策者无法验证其正确性。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
37	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 3 的模型建立中，半成品次品率 q_k 被描述为“在所有输入零配件均合格条件下的条件次品率”，但题面附录说明 (1) 明确指出“半成品、成品的次品率是将正品零配件（或者半成品）装配后的产品次品率”，即半成品次品率本身就是在正品零配件条件下的次品率。文本的表述与题面一致，但未进一步说明当输入零配件不检测时，半成品不合格率如何计算，导致决策者无法复算或验证。 处置：本轮未启用闭环返修 (fail-soft 档)：如实披露，不阻断

#	严重度	类别	状态	位置	证据
38	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题重述章节缺失。按竞赛论文格式规范，问题重述是必要章节，但交付文本明确说明“本次未产出”，属于章节要素不齐备。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
39	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	结果对比与校核章节缺失。按评分口径，每个子问题都应有独立的结果表或图，且数字与代码产物一致，但交付文本明确说明该章节没有可交付内容。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
40	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	模型评价与推广章节缺失。按评分口径，模型评价应包含优点、局限、敏感性、推广四段，且敏感性需有具体数值，但交付文本明确说明该章节没有可交付内容。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
41	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	参考文献章节缺失。按评分口径，参考文献应不少于 3 条且与方法相关，但交付文本明确说明该章节没有可交付内容。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
42	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	核心代码附录缺失。按竞赛论文格式规范，代码附录是必要组成部分，但交付文本明确说明该章节没有可交付内容。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
43	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 1、问题 2、问题 3、问题 4 均未给出任何数值结果。按评分口径，每个子问题都应有独立的结果表或图，且结论必须带数，但交付文本中所有问题章节均只有建模思路描述，没有具体数值结论。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
44	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 2 章节未给出表 1 中 6 种情形的最优决策方案及相应指标结果，只有模型描述，没有数值结论。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。
45	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 3 章节未给出图 1 和表 2 对应的具体决策方案及相应指标，只有模型描述，没有数值结论。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
46	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 4 章节未给出重新完成问题 2 和问题 3 后的具体决策方案及相应指标，只有模型描述，没有数值结论。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
47	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	符号说明章节为空。按自查表要求，公式里的每个符号都应在符号表里，但交付文本中符号表由规范 IR 自动生成，实际未提供任何符号定义。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
48	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	AI 声明章节为空。按竞赛论文格式规范，AI 声明是必要组成部分，但交付文本中该章节未生成内容。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
49	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	附录 A 数据与输出文件章节为空。按竞赛论文格式规范，数据与输出文件附录是必要组成部分，但交付文本中该章节未生成内容。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
50	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	模型假设章节中所有假设的来源、风险、可检验性均标注为“未评定”或“未检验”，且来源仅指向“见模型建立与求解节”，没有具体说明假设的合理性，属于凑数式假设列表。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
51	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	全文存在大量机器写作的机械模式，如“问题 N 真正在问的是”“方法族选择”“验证方案”等固定模板化表述，且多处章节以“本稿没有.....这一章由结构化规范化（E2）输出的容器提供”重复填充，属于明显的机器写作痕迹。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
52	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题分析章节未逐问给出建模思路、方法族判断与难点，而是以“逐问分析已按子问题逐章给出”一笔带过，信息密度不足。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
53	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	全文没有任何图表，也没有任何结果表或图，与评分口径中“每个子问题都有独立的结果表或图”的要求严重不符。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
54	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 2 中成品次品率 p_f 被描述为“在两零配件均合格条件下的条件次品率”，但未给出当零配件不检测时，流入装配的零配件可能含次品的情况下成品不合格率的具体计算公式。文本仅提到“需按全概率公式计算”，但未提供具体公式或计算逻辑，导致决策者无法复算或验证。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
55	major	review_defect	已接受 (如实披露)	paper/main.md	问题 1 中样本量较大时用正态近似, 样本量较小时用二项分布精确计算, 但未给出正态近似的适用条件 (如 np 和 n(1-p) 的阈值), 也未说明在边界情况下如何选择方法。这可能导致数值方法的不稳定。 处置: 本轮未启用闭环返修 (fail-soft 档): 如实披露, 不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
56	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 2 和问题 3 中假设拆解后零配件与全新零配件具有相同的次品率和成本参数，但未考虑拆解过程可能对零配件造成的潜在损伤或质量变化。这一假设可能过于理想化，未讨论其合理性。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
57	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 3 中假设图 1 的组装结构为树状，不存在一个零配件同时用于多个半成品的共享情况，但未从图 1 或表 2 中提供证据支持这一假设。若存在共享，则模型需要修改，但文本未讨论此风险。 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
58	major	review_defect	已接受（如实披露）	paper/main.md	问题 3 的决策变量数量描述为 14 个（8 个零配件检测 + 3 个半成品检测 + 1 个成品检测 + 2 个拆解决策），但图 1 和表 2 中半成品有 3 个，拆解决策应针对不合格半成品和成品，共 4 个拆解决策点，决策变量总数可能为 15 个。变量计数不一致可能导致策略枚举遗漏。 ┆ 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
59	minor	V2 假设-来源匹配 (MODEL-ING_CHOICE)	已接受（如实披露）	paper/main.md	MODELING_CHOICE 假设 A-INDEP-BINOMIAL 缺 justification_refs 处置：本轮未启用闭环返修 (fail-soft 档)：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。
60	minor	V2 假设-来源匹配 (APPROXIMATION)	已接受（如实披露）	paper/main.md	APPROXIMATION 假设 A-EXACT-OR-NORMAL 缺 justification(未声明误差界来源) 处置：本轮未启用闭环返修 (fail-soft 档)：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
61	minor	V2 假设-来源匹配 (GIVEN)	已接受（如实披露）	paper/main.md	GIVEN 假设 A-DETPARAMS 的 justification 未追到任何 DataArtifact 处置：本轮未启用闭环返修 (fail-soft 档)：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。
62	minor	V2 假设-来源匹配 (MODELING_CHOICE)	已接受（如实披露）	paper/main.md	MODELING_CHOICE 假设 A-EXPECTED-PROFIT 缺 justification_refs 处置：本轮未启用闭环返修 (fail-soft 档)：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
63	minor	V2 假设-来源匹配 (MODEL-ING_CHOICE)	已接受（如实披露）	paper/main.md	MODELING_CHOICE 假设 A-SAMPLING-UNCERTAINTY 缺 justification_refs 处置：本轮未启用闭环返修 (fail-soft 档)：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。
64	minor	V2 假设-来源匹配 (MODEL-ING_CHOICE)	已接受（如实披露）	paper/main.md	MODELING_CHOICE 假设 A-Q1-P1-VALUE 缺 justification_refs 处置：本轮未启用闭环返修 (fail-soft 档)：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
65	minor	V2 假设-来源匹配 (MODEL-ING_CHOICE)	已接受（如实披露）	paper/main.md	MODELING_CHOICE 假设 A-Q2-NO-INTERACTION 缺 justification_refs 处置：本轮未启用闭环返修 (fail-soft 档)：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。
66	minor	V2 假设-来源匹配 (MODEL-ING_CHOICE)	已接受（如实披露）	paper/main.md	MODELING_CHOICE 假设 A-Q2-REWORK-SAME 缺 justification_refs 处置：本轮未启用闭环返修 (fail-soft 档)：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
67	minor	V2 假设-来源匹配 (GIVEN)	已接受（如实披露）	paper/main.md	GIVEN 假设 A-Q3-TREE-STRUCTURE 的 justification 未追到任何 DataArtifact 处置：本轮未启用闭环返修 (fail-soft 档)：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。
68	minor	V2 假设-来源匹配 (MODELING_CHOICE)	已接受（如实披露）	paper/main.md	MODELING_CHOICE 假设 A-Q3-COND-INDEP 缺 justification_refs 处置：本轮未启用闭环返修 (fail-soft 档)：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
69	minor	V2 假设-来源匹配 (MODEL-ING_CHOICE)	已接受（如实披露）	paper/main.md	MODELING_CHOICE 假设 A-Q4-CONF-LEVEL 缺 justification_refs 处置：本轮未启用闭环返修 (fail-soft 档)：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。
70	minor	V2 假设-来源匹配 (MODEL-ING_CHOICE)	已接受（如实披露）	paper/main.md	MODELING_CHOICE 假设 A-Q4-WORST-CASE 缺 justification_refs 处置：本轮未启用闭环返修 (fail-soft 档)：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
71	minor	e2_normalization_failed	已接受（如实披露）	paper/main.md	container 'entries' must be a non-empty array of { kind, value }（未通过的保真检查： parse_failed） 处置：本轮未启用闭环返修 (fail-soft 档)：如实披露，不阻断交付。复验 指纹未重算。
72	minor	blank_area	已接受（如实披露）	paper/main.md	「摘要」正文只有 109 字、没有任何表格（低于 120 字） ——这一章几乎是空的 处置：本轮未启用闭环返修 (fail-soft 档)：如实披露，不阻断交付。复验 指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
73	minor	blank_area	已接受（如实披露）	paper/main.md	「AI 声明」正文只有 20 字、没有任何表格（低于 120 字）——这一章几乎是空的 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。
74	minor	blank_area	已接受（如实披露）	paper/main.md	「参考文献」正文只有 119 字、没有任何表格（低于 120 字）——这一章几乎是空的 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。

#	严重度	类别	状态	位置	证据
75	minor	blank_area	已接受（如实披露）	paper/main.md「附录 A 数据与输出文件」正文只有 20 字、没有任何表格（低于 120 字）——这一章几乎是空的 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。	
76	minor	blank_area	已接受（如实披露）	paper/main.md「附录 B 核心代码」正文只有 119 字、没有任何表格（低于 120 字）——这一章几乎是空的 处置：本轮未启用闭环返修（fail-soft 档）：如实披露，不阻断交付。复验指纹未重算。	

状态含义:已修复=复验指纹已改变;已接受=确认存在但本轮不修;已驳回=有反驳证据;无法复验=

状态含义：已修复＝复验指纹已改变；已接受＝确认存在但本轮不修；已驳回＝有反驳证据；无法复验＝检查器本身未跑通（与未通过同级）。

本交付物的验证范围（W8.9-C2）：已机械核验的是**结构完整**（章节/符号/假设齐备）、**数字可溯源**（每个数字可追到 Result 或题面给定值）与**形式化忠实**（IR 声明逐字锚定建模分析文本）。未核验的是**实质正确性**——建模思路的优劣、假设的物理真伪、方法选择的恰当性，均不在本 harness 的可判定范围内。请读者据此评估结论。